

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CNTT 1

BỘ MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ



BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN

**HỆ THỐNG CHAT REALTIME TÍCH HỢP AI PHÂN LOẠI NỘI DUNG ĐỘC
HẠI**

Giảng viên	: Kim Ngọc Bách
Họ và tên sinh viên	: Phạm Nhật Minh
Mã sinh viên	: B23DCCE066
Lớp	: D23CQCE06-B

Hà Nội – 2026

I. Mục tiêu công việc cho phần AI (Tuần 1/2)

Mục tiêu trọng tâm là thiết lập lõi xử lý AI ổn định, có khả năng phản hồi nhanh và tích hợp các phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) tiếng Việt. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- **Xây dựng dịch vụ AI Moderation:** Khởi tạo API server bằng FastAPI chuyên biệt cho việc kiểm soát nội dung độc hại.
- **Hiện thực hóa quy trình kiểm duyệt 3 lớp:** Xây dựng logic kết hợp giữa Blacklist, Local Machine Learning và gọi API (Gemini).
- **Tiền xử lý văn bản tiếng Việt:** Tích hợp thư viện `underthesea` để chuẩn hóa và tách từ (tokenization) cho các tin nhắn tiếng Việt.
- **Thiết lập mô hình học máy tại chỗ (Local ML):** Sử dụng thuật toán Complement Naive Bayes để phân loại nhanh nội dung với 3 nhãn: Tích cực, Tiêu cực và Trung tính.

II. Nội dung đã hoàn thành

2.1. Xây dựng dịch vụ AI Service với FastAPI

- **Khởi tạo Framework:** Triển khai API Server sử dụng FastAPI với cấu trúc bất đồng bộ (Asynchronous) để đảm bảo không nghẽn luồng khi xử lý nhiều tin nhắn cùng lúc.
- **Tối ưu hóa nạp Model:** Xây dựng hàm `load_ai_models()` để nạp sẵn bộ giải mã vector (`vectorlizer.pkl`) và mô hình (`model.pkl`) vào RAM ngay khi khởi động hệ thống, giúp giảm độ trễ truy vấn.

2.2. Triển khai cơ chế kiểm duyệt đa lớp (Cascade Moderation)

- **Lớp 1 - Blacklist:** Thiết lập bộ lọc từ khóa cứng để chặn ngay lập tức các từ ngữ thô tục phổ biến mà không cần qua xử lý AI, giúp tiết kiệm tài nguyên.
- **Lớp 2 - Local ML (Complement Naive Bayes):**

- Sử dụng TfidfVectorizer (ngram_range từ 1-3) để chuyển đổi tin nhắn thành vector toán học.
- Thiết lập ngưỡng tin cậy (Confidence Score > 60%) để ra quyết định phân loại độc hại ngay tại local.
- **Lớp 3 - Deep Scan (Gemini Fallback):** Xây dựng logic tự động kích hoạt quét sâu bằng Gemini AI khi mô hình Local không chắc chắn (độ tin cậy < 85%) hoặc gặp từ vựng mới (tỷ lệ biết từ < 60%).

2.3. Xây dựng module tự động huấn luyện (Auto-Learning Pipeline)

- **Hệ thống lưu trữ dữ liệu mới:** Thiết lập luồng tự động ghi lại các mẫu tin nhắn độc hại do Gemini phát hiện vào tệp dataset.csv để làm giàu bộ dữ liệu huấn luyện.
- **Tiến trình huấn luyện ngầm:** Sử dụng BackgroundTask và ThreadPoolExecutor để chạy tác vụ huấn luyện lại mô hình (auto_train_ai) khi thu thập đủ dữ liệu mới, đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động liên tục mà không bị gián đoạn (Zero-downtime).

2.4. Tiền xử lý NLP và Chuẩn hóa dữ liệu

- **Tách từ Tiếng Việt:** Tích hợp word_tokenize từ thư viện underthesea để xử lý các đặc thù của ngôn ngữ tiếng Việt (ví dụ: "học sinh" được coi là 1 từ thay vì 2 từ đơn).
- **Chuyển đổi nhãn:** Thiết lập bản đồ ánh xạ (Mapping) dữ liệu từ văn bản sang dạng số để mô hình máy học có thể xử lý (0: Tích cực, 1: Tiêu cực, 2: Trung tính).